คอมพิวเตอร์โอลิมปิก สอวน. · ค่าย 2 · ข้อสอบจำลองท้ายค่าย (ภาคปฏิบัติ)

ชุดที่ 7

ระดับข้อสอบจริงขึ้นไป

เวลา
3 ชั่วโมง

คะแนนเต็ม
500 คะแนน (5 ข้อ ข้อละ 100)

เป้าหมาย
≥ 300/500

ข้อ	ชื่อโจทย์		เวลา	คะแนน
1	ทรายไหล	Falling Sand	1s	100
2	ทางข้ามเขาที่ต่ำที่สุด	Lowest Pass, Then Shortest	1s	100
3	รอบประกาศรีวิว	Review Rounds	1s	100
4	ยามบนกำแพงเมือง	Guards on the City Wall	1s	100
5	แบ่งอาณาจักร	Splitting the Kingdom	1s	100

รูปแบบการให้คะแนน
ไม่มี subtask — คะแนนของแต่ละข้อ = 100 × (จำนวนชุดทดสอบที่ผ่าน ÷ จำนวนชุดทดสอบทั้งหมด) ชุดทดสอบชุดแรก ๆ คือตัวอย่างในโจทย์ · ชุดทดสอบขนาดใหญ่มีมากกว่าครึ่ง วิธีที่ถูกแต่ช้าจึงได้คะแนนเพียงบางส่วน · หน่วยความจำ 256 MB ทุกข้อ

แผนเวลาที่แนะนำ
อ่านทุกข้อก่อน 10 นาที · ข้อ 1–2 50 นาที · ข้อ 3 40 นาที · ข้อ 4–5 70 นาที · เหลือ 10 นาทีตรวจ long long และกรณีขอบ

คำแนะนำ

- อ่านโจทย์ให้ครบทุกข้อก่อน แล้วเลือกลำดับการทำเอง
- ถ้ายังคิดวิธีที่เร็วพอไม่ออก ให้ส่งวิธีที่ช้าแต่ถูกต้องก่อนเพื่อเก็บคะแนนชุดทดสอบเล็ก
- เขียนคำตอบลงไฟล์ `1.cpp` … `5.cpp` ในโฟลเดอร์ `Mock_7` แล้วตรวจด้วย `python3 ../Judge/judge.py` (ตรวจทีละข้อ: `python3 ../Judge/judge.py 3.cpp`)

ข้อ 1

ทรายไหล

Falling Sand

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 256 MB

กล่องกระจกตั้งตรงแบ่งเป็นตาราง R แถว C หลัก แถวนับจากบนลงล่าง หลักนับจากซ้ายไปขวา เริ่มที่ 1 บางช่องเป็นหิน ปากกรวยอยู่ที่ช่อง $(1, s)$ (แถว 1 หลัก s) ซึ่งไม่ใช่หิน ช่องที่**ว่าง**คือช่องในตารางที่ไม่ใช่หินและไม่มีเม็ดทรายหยุดนิ่งอยู่ (นอกตารางถือว่าไม่ว่าง) ปล่อยเม็ดทรายจากปากกรวยทีละเม็ด เม็ดทรายเริ่มที่ช่อง $(1, s)$ ขณะอยู่ที่ช่อง (r, c) จะตรวจช่อง $(r+1, c)$, $(r+1, c-1)$, $(r+1, c+1)$ ตามลำดับ แล้วเคลื่อนไปยังช่องแรกที่ว่าง ถ้าไม่มีช่องใดว่าง เม็ดทรายจะหยุดนิ่งที่ช่อง (r, c) ตลอดไป จะปล่อยเม็ดถัดไปเมื่อเม็ดก่อนหน้าหยุดนิ่งแล้ว และหยุดปล่อยทันทีหลังจากมีเม็ดทรายหยุดนิ่งที่ช่อง $(1, s)$ (นับเม็ดนั้นด้วย) เม็ดทรายมีหมายเลข $1, 2, 3, \ldots$ ตามลำดับที่ปล่อย จงหาจำนวนเม็ดทรายทั้งหมด และตอบคำถาม Q ข้อ ว่าเม็ดทรายที่หยุดนิ่งในช่องที่ถามมีหมายเลขใด

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม R, C, s และ M

อีก M บรรทัด บรรทัดละ r_1, c_1, r_2, c_2 แปลว่าทุกช่อง (r, c) ที่ $r_1 \le r \le r_2$ และ $c_1 \le c \le c_2$ เป็นหิน (แนวหินอาจซ้อนทับกัน)

บรรทัดถัดมามี Q แล้วอีก Q บรรทัด บรรทัดละ r และ c คือคำถามถึงช่อง (r, c) (จำนวนในบรรทัดเดียวกันคั่นด้วยช่องว่าง)

ข้อมูลส่งออก

บรรทัดแรกเป็นจำนวนเม็ดทรายทั้งหมด อีก Q บรรทัดเป็นคำตอบของคำถามตามลำดับ คือหมายเลขของเม็ดทรายที่หยุดนิ่งในช่องนั้น หรือ `0` ถ้าช่องนั้นเป็นหินหรือไม่มีเม็ดทรายหยุดนิ่งอยู่

ข้อจำกัด

- $1 \le R, C \le 3\,000$, $1 \le s \le C$ และ $0 \le M \le 20\,000$
- $1 \le r_1 \le r_2 \le R$, $1 \le c_1 \le c_2 \le C$ และ $r_1 = r_2$ หรือ $c_1 = c_2$; ช่อง $(1, s)$ ไม่เป็นหิน
- $1 \le Q \le 100\,000$, $1 \le r \le R$ และ $1 \le c \le C$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
5 7 4 2 3 3 3 5 4 7 5 7 4 5 4 1 4 3 4 4 4	17 7 17 0 0

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
3 3 2 0 3 3 1 2 1 1 2	7 2 5 7

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
1 5 3 0 2 1 3 1 2	1 1 0

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
4 3 1 1 3 1 3 2 3 4 1 2 2 1 1	6 0 5 6

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
6 8 5 2 4 2 4 4 5 6 6 6 2 6 5 5 8	22 1 13



ตัวอย่างที่ 1: หมายเลขเม็ดทรายในแต่ละช่อง

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: เม็ดที่ 1 ตกลงไปหยุดที่ $(2, 4)$ บนแนวหิน เม็ดที่ 2 ไปทาง $(2, 3)$, $(3, 2)$, $(4, 2)$ แล้วหยุดที่ $(5, 2)$ ส่วนช่อง $(4, 4)$ ใต้แนวหินไม่มีเม็ดทรายไปถึงเลย

ตัวอย่างที่ 2: เม็ดที่ 1 ถึง 3 หยุดที่ $(3, 2)$, $(3, 1)$, $(3, 3)$ เม็ดที่ 4 หยุดที่ $(2, 2)$ เพราะสามช่องด้านล่างไม่ว่างแล้ว เม็ดที่ 5 ถึง 7 หยุดที่ $(2, 1)$, $(2, 3)$ และ $(1, 2)$

ข้อ 2

ทางข้ามเขาที่ต่ำที่สุด

Lowest Pass, Then Shortest

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 256 MB

เขตภูเขามีเมือง N เมือง หมายเลข 1 ถึง N เมืองที่ i อยู่ที่ความสูง h_i และมีถนนสองทาง M สาย สายที่ j เชื่อมเมือง u_j กับเมือง v_j และยาว w_j (อาจมีถนนหลายสายเชื่อมเมืองคู่เดียวกัน)

เส้นทางจากเมือง 1 ไปเมือง N คือลำดับของเมือง $x_0, x_1, \ldots, x_k$ ($k \geq 0$) ที่ $x_0 = 1$, $x_k = N$ และมีถนนเชื่อมเมือง x_{t-1} กับ x_t ทุก $t = 1, \ldots, k$ (ผ่านเมืองหรือถนนซ้ำได้) **ความสูงสูงสุด**ของเส้นทางคือค่ามากที่สุดของ $h_{x_0}, \ldots, h_{x_k}$ (รวมเมืองต้นทางและปลายทาง) และ**ความยาว**คือผลรวมความยาวของถนนที่ใช้ นักเดินทางเลือกเส้นทางที่มีความสูงสูงสุดน้อยที่สุด ถ้ามีหลายเส้นทางเช่นนั้น จะเลือกเส้นทางที่ยาวน้อยที่สุด จงหาความสูงสูงสุดและความยาวของเส้นทางที่เลือก

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N และ M บรรทัดที่สองมีจำนวนเต็ม $h_1, h_2, \ldots, h_N$

อีก M บรรทัด บรรทัดที่ j มีจำนวนเต็ม u_j, v_j และ w_j (จำนวนในบรรทัดเดียวกันคั่นด้วยช่องว่าง)

ข้อมูลส่งออก

ความสูงสูงสุดและความยาวของเส้นทางที่เลือก คั่นด้วยช่องว่าง หรือ `-1` ถ้าไม่มีเส้นทางจากเมือง 1 ไปเมือง N

ข้อจำกัด

- $1 \leq N \leq 60\,000$, $0 \leq M \leq 60\,000$ และ $0 \leq h_i \leq 10^9$
- $1 \leq u_j, v_j \leq N$, $u_j \neq v_j$ และ $1 \leq w_j \leq 10^6$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า
```
5 7
3 5 2 7 1
1 2 2
2 5 2
1 4 1
4 5 1
1 3 4
3 5 9
1 5 15
```

ข้อมูลส่งออก
```
3 13
```

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า
```
4 3
1 1 1 1
1 2 5
3 4 5
2 1 3
```

ข้อมูลส่งออก
```
-1
```

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า
```
1 0
7
```

ข้อมูลส่งออก
```
7 0
```

ตัวอย่างที่ 4

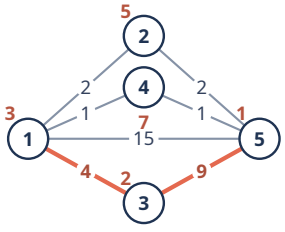
ข้อมูลนำเข้า
```
4 5
4 2 6 9
1 2 3
2 4 4
1 3 1
3 4 1
2 4 2
```

ข้อมูลส่งออก
```
9 2
```

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า
```
5 5
5 0 8 2 4
1 2 4
2 4 2
4 5 3
1 3 1
3 5 1
```

ข้อมูลส่งออก
```
5 9
```



ตัวอย่างที่ 1 (ตัวเลขข้างเมืองคือความสูง)

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: เส้นทาง $1 \to 4 \to 5$ สั้นที่สุด (ยาว 2) แต่ผ่านเมือง 4 ที่สูง 7 เส้นทางที่ความสูงสูงสุดเป็น 3 ใช้ได้เฉพาะเมือง 1, 3, 5 คือ $1 \to 5$ (ยาว 15) และ $1 \to 3 \to 5$ (ยาว 13) และไม่มีเส้นทางที่ความสูงสูงสุดน้อยกว่า 3

ตัวอย่างที่ 2: ไม่มีถนนเชื่อมระหว่างเมือง 1, 2 กับเมือง 3, 4 จึงไม่มีเส้นทางไปถึงเมือง 4

ข้อ 3

รอบประกาศรีวิว

Review Rounds

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 256 MB

เว็บรีวิวโรงแรมแห่งหนึ่งมีโรงแรม N แห่ง หมายเลข 1 ถึง N โรงแรมที่ i มีราคา p_i และคะแนนรีวิว r_i (ราคายิ่งต่ำยิ่งดี คะแนนยิ่งสูงยิ่งดี) โรงแรมหลายแห่งอาจมีราคาเท่ากัน คะแนนเท่ากัน หรือเหมือนกันทั้งสองค่าก็ได้

โรงแรม j **ชนะ**โรงแรม i เมื่อ $p_j \le p_i$ และ $r_j \ge r_i$ และสองโรงแรมนี้มีราคาหรือคะแนนต่างกันอย่างน้อยหนึ่งค่า (โรงแรมสองแห่งที่มีทั้งราคาและคะแนนเท่ากันจึงไม่ชนะกัน)

เว็บจะประกาศรายชื่อโรงแรมเป็นรอบ ๆ เริ่มจากรอบที่ 1 ในแต่ละรอบ เว็บประกาศโรงแรม**ทุก**แห่งที่ยังไม่ถูกประกาศและไม่มีโรงแรมที่ยังไม่ถูกประกาศแห่งใดชนะ จากนั้นถือว่าโรงแรมเหล่านั้นถูกประกาศแล้ว แล้วเริ่มรอบถัดไป จนกว่าทุกโรงแรมจะถูกประกาศ

จงหาว่าโรงแรมแต่ละแห่งถูกประกาศในรอบที่เท่าใด

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N

อีก N บรรทัด บรรทัดที่ i มีจำนวนเต็ม p_i และ r_i คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

บรรทัดเดียว มีจำนวนเต็ม N จำนวนคั่นด้วยช่องว่าง จำนวนที่ i คือรอบที่โรงแรมที่ i ถูกประกาศ

ข้อจำกัด

- $1 \le N \le 150\,000$
- $1 \le p_i, r_i \le 10^9$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า
```
7
300 4
200 5
300 4
100 3
200 2
400 5
500 1
```

ข้อมูลส่งออก
```
2 1 2 1 2 2 3
```

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า
```
4
5 1
5 2
5 3
5 3
```

ข้อมูลส่งออก
```
3 2 1 1
```

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า
```
1
7 7
```

ข้อมูลส่งออก
```
1
```

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า
```
5
3 3
5 1
1 5
4 2
2 4
```

ข้อมูลส่งออก
```
3 5 1 4 2
```

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า
```
8
4 6
2 2
6 5
3 6
2 7
5 3
4 6
1 1
```

ข้อมูลส่งออก
```
3 2 4 2 1 4 3 1
```

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: รอบที่ 1 ประกาศโรงแรม 2 และ 4 รอบที่ 2 ประกาศโรงแรม $1, 3, 5, 6$ (โรงแรม 1 กับ 3 เหมือนกันทุกค่าจึงไม่ชนะกัน และโรงแรม 2 ชนะโรงแรม 6 เพราะคะแนนเท่ากันแต่ราคาถูกกว่า) แล้วรอบที่ 3 ประกาศโรงแรม 7

ตัวอย่างที่ 2: ราคาเท่ากันทั้งหมด โรงแรม 3 และ 4 ถูกประกาศในรอบที่ 1 โรงแรม 2 ในรอบที่ 2 และโรงแรม 1 ในรอบที่ 3

ข้อ 4

ยามบนกำแพงเมือง

Guards on the City Wall

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 256 MB

กำแพงเมืองโบราณแห่งหนึ่งล้อมเป็นวง มีป้อม N ป้อมหมายเลข 1 ถึง N เรียงรอบกำแพง ป้อม i อยู่ติดกับป้อม $i+1$ และป้อม N อยู่ติดกับป้อม 1 เจ้าเมืองจะจ้างยามไปประจำที่ป้อมบางป้อม ป้อมละไม่เกินหนึ่งคน การจ้างยามประจำป้อม i มีค่าจ้าง c_i ยกเว้นป้อมที่ $c_i = -1$ ซึ่งชำรุดและประจำยามไม่ได้

เจ้าเมืองต้องการให้ป้อม K ป้อมที่อยู่ติดกันรอบกำแพงทุกชุดมียามประจำอย่างน้อยหนึ่งป้อม กล่าวคือ สำหรับทุก $s = 1, 2, \ldots, N$ ในป้อม $s, s+1, \ldots, s+K-1$ (ป้อมหมายเลขเกิน N หมายถึงป้อมหมายเลขนั้นลบด้วย N) ต้องมีป้อมที่มียามอย่างน้อยหนึ่งป้อม จงหาค่าจ้างรวมที่น้อยที่สุด

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N และ K

บรรทัดที่สองมีจำนวนเต็ม $c_1, c_2, \ldots, c_N$

จำนวนในบรรทัดเดียวกันคั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

ค่าจ้างรวมที่น้อยที่สุด หรือ `-1` ถ้าจ้างยามให้เป็นไปตามที่เจ้าเมืองต้องการไม่ได้

ข้อจำกัด

- $1 \le N \le 50\,000$ และ $1 \le K \le \min(N, 700)$
- $c_i = -1$ หรือ $1 \le c_i \le 10^9$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า
```
8 3
4 1 5 3 2 6 2 5
```
ข้อมูลส่งออก
```
5
```

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า
```
6 2
3 -1 -1 4 2 5
```
ข้อมูลส่งออก
```
-1
```

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า
```
1 1
7
```
ข้อมูลส่งออก
```
7
```

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า
```
4 4
6 -1 3 8
```
ข้อมูลส่งออก
```
3
```

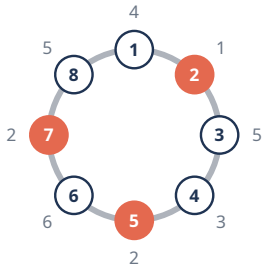
ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า
```
10 3
2 9 4 -1 1 7 7 3 -1 5
```
ข้อมูลส่งออก
```
10
```

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: จ้างยามที่ป้อม 2, 5 และ 7 รวม $1 + 2 + 2 = 5$ ทุกสามป้อมที่ติดกันมียาม เช่นชุด $7, 8, 1$ มีป้อม 7 และชุด $8, 1, 2$ มีป้อม 2

ตัวอย่างที่ 2: ป้อม 2 และ 3 อยู่ติดกันและชำรุดทั้งคู่ จึงไม่มีทางให้ชุด $2, 3$ มียาม



ตัวอย่างที่ 1 (ตัวเลขนอกวงคือค่าจ้าง)

ข้อ 5

แบ่งอาณาจักร

Splitting the Kingdom

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 256 MB

อาณาจักรแห่งหนึ่งมีเมือง N เมือง หมายเลข 1 ถึง N และถนน $N-1$ เส้น ถนนแต่ละเส้นเชื่อมเมืองสองเมือง และจากทุกเมืองเดินทางผ่านถนนไปถึงทุกเมืองได้ เมืองที่ i มีประชากร w_i คน

กษัตริย์จะปิดถนน**พอดี** K เส้น หลังปิดถนน เมืองจะแยกเป็นแคว้น โดยแคว้นหนึ่งคือกลุ่มของเมืองทั้งหมดที่ยังเดินทางถึงกันได้ผ่านถนนที่ไม่ถูกปิด (จึงมีแคว้นทั้งหมด $K+1$ แคว้น) ประชากรของแคว้นคือผลรวมของประชากรทุกเมืองในแคว้นนั้น

จงเลือกถนน K เส้นที่จะปิด ให้ประชากรของแคว้นที่มีประชากรมากที่สุดมีค่าน้อยที่สุด แล้วตอบค่านั้น

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N และ K คั่นด้วยช่องว่าง

บรรทัดที่สองมีจำนวนเต็ม $w_1, w_2, \ldots, w_N$ คั่นด้วยช่องว่าง

บรรทัดที่สามมีจำนวนเต็ม $p_2, p_3, \ldots, p_N$ คั่นด้วยช่องว่าง หมายความว่าสำหรับทุก i ตั้งแต่ 2 ถึง N มีถนนเชื่อมเมือง i กับเมือง p_i

ข้อมูลส่งออก

ประชากรของแคว้นที่มีประชากรมากที่สุด เมื่อเลือกปิดถนนได้ดีที่สุด

ข้อจำกัด

- $2 \le N \le 100\,000$
- $0 \le K \le N-1$
- $1 \le w_i \le 10^9$
- $1 \le p_i \le N$ และ $p_i \ne i$ และถนนทั้ง $N-1$ เส้นทำให้เดินทางถึงกันได้ทุกเมือง

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า
```
7 2
4 2 7 3 5 1 6
1 1 2 2 3 3
```

ข้อมูลส่งออก
```
12
```

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า
```
2 0
5 8
1
```

ข้อมูลส่งออก
```
13
```

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า
```
5 4
3 1 4 1 5
1 1 1 1
```

ข้อมูลส่งออก
```
5
```

ตัวอย่างที่ 4

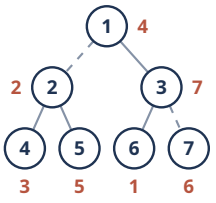
ข้อมูลนำเข้า
```
7 3
2 9 4 6 1 8 3
3 5 1 7 1 4
```

ข้อมูลส่งออก
```
9
```

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า
```
8 2
7 3 3 3 3 3 3 3
1 1 1 2 3 4 4
```

ข้อมูลส่งออก
```
13
```



ตัวอย่างที่ 1 (ตัวเลขข้างเมืองคือประชากร)

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: ปิดถนน 1–2 และ 3–7 (เส้นประ) ได้แคว้น $\{2,4,5\}$ ประชากร 10, $\{1,3,6\}$ ประชากร 12 และ $\{7\}$ ประชากร 6 ไม่มีวิธีปิดถนน 2 เส้นที่ทำให้ทุกแคว้นมีประชากรไม่เกิน 11 คำตอบจึงเป็น 12

ตัวอย่างที่ 2: ปิดถนน 0 เส้น ทั้งอาณาจักรเป็นแคว้นเดียว ประชากร $5+8=13$